Mise en œuvre du Serveur TFTP

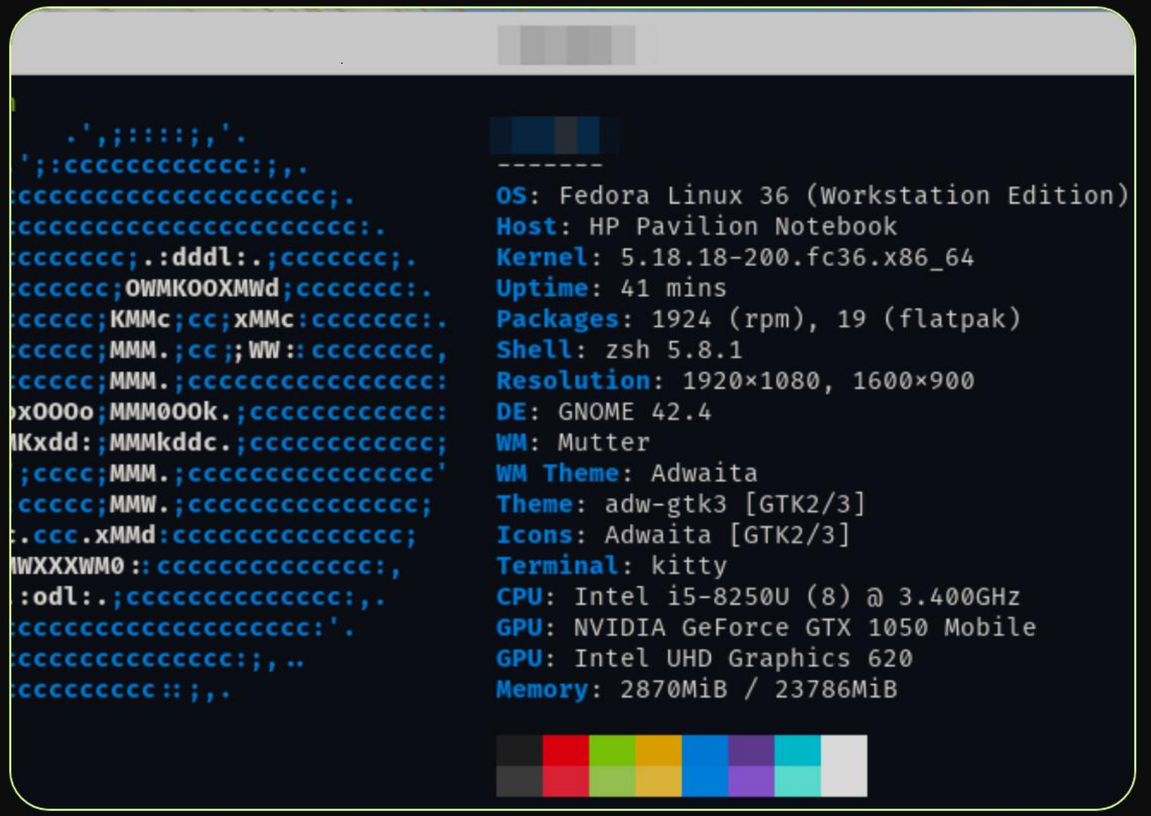
Guide technique : Installation, Configuration et Audit Réseau

01. INSTALLATION DES PAQUETS

La première étape consiste à installer le serveur et le client TFTP sur l'environnement Linux via le gestionnaire de paquets APT.

```
sudo apt install tftp-hpa -y
sudo apt install tftpd-hpa -y
```

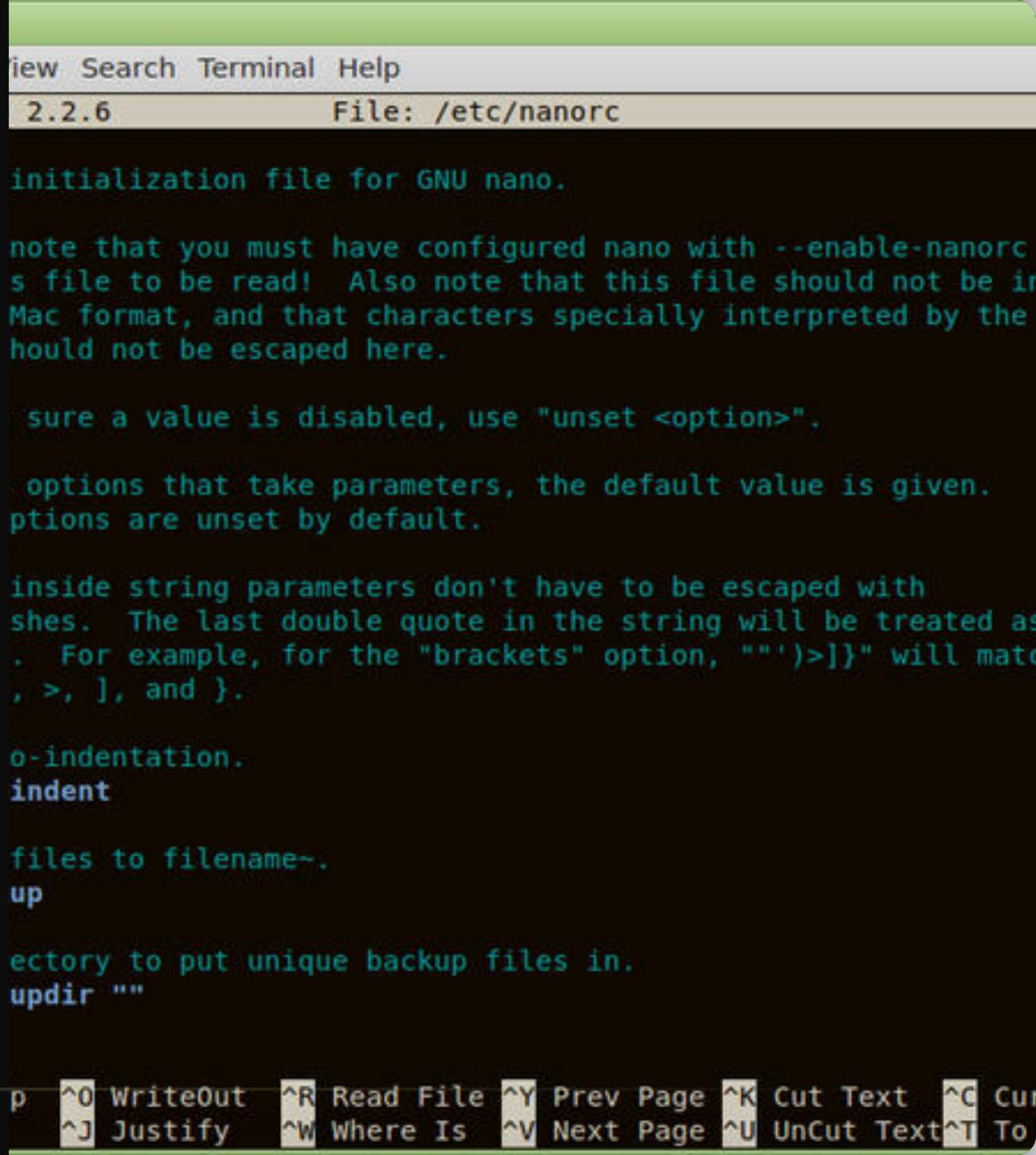
Le service **tftpd-hpa** est la version avancée du démon TFTP, privilégiée pour sa robustesse et ses options de sécurité.



02. CONFIGURATION SYSTÈME

Le fichier de configuration principal se situe dans `/etc/default/tftpd-hpa`. Paramètres appliqués :

- **TFTP_DIRECTORY** : /srv/tftp (Répertoire racine)
- **TFTP_ADDRESS** : 0.0.0.0:69 (Écoute sur toutes les interfaces)
- **TFTP_OPTIONS** : "--secure" (Limite l'accès au répertoire défini)



03. PRÉPARATION DES DONNÉES

Création du flag

Génération du fichier test pour valider le transfert :

```
echo "FLAG{challenge2}" | sudo tee
/srv/tftp/flag.txt
```

Permissions

Attribution de la propriété au compte de service `tftp` pour garantir l'accès :

```
sudo chown -R tftp:tftp /srv/tftp
```

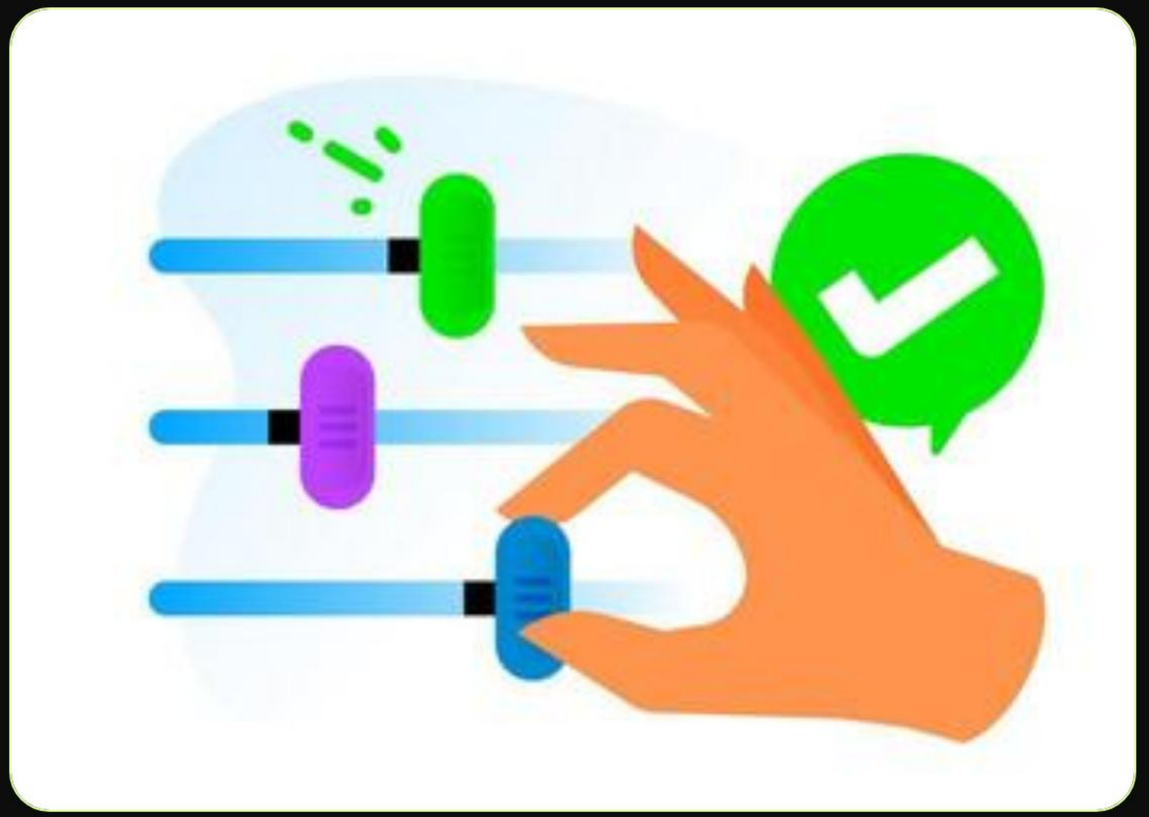
04. ACTIVATION DU SERVICE

Redémarrage et activation automatique au démarrage du système :

```
sudo systemctl restart tftpd-hpa
sudo systemctl enable tftpd-hpa
```

Vérification de l'état opérationnel :

```
sudo systemctl status tftpd-hpa
```



05. VALIDATION DU CLIENT

Test de récupération du fichier depuis l'adresse IP locale (192.168.203.131) :

```
tftp 192.168.203.131
tftp> get flag.txt
tftp> quit
```

Le succès est confirmé par la lecture du fichier récupéré :

```
cat flag.txt -> FLAG{challenge2}
```



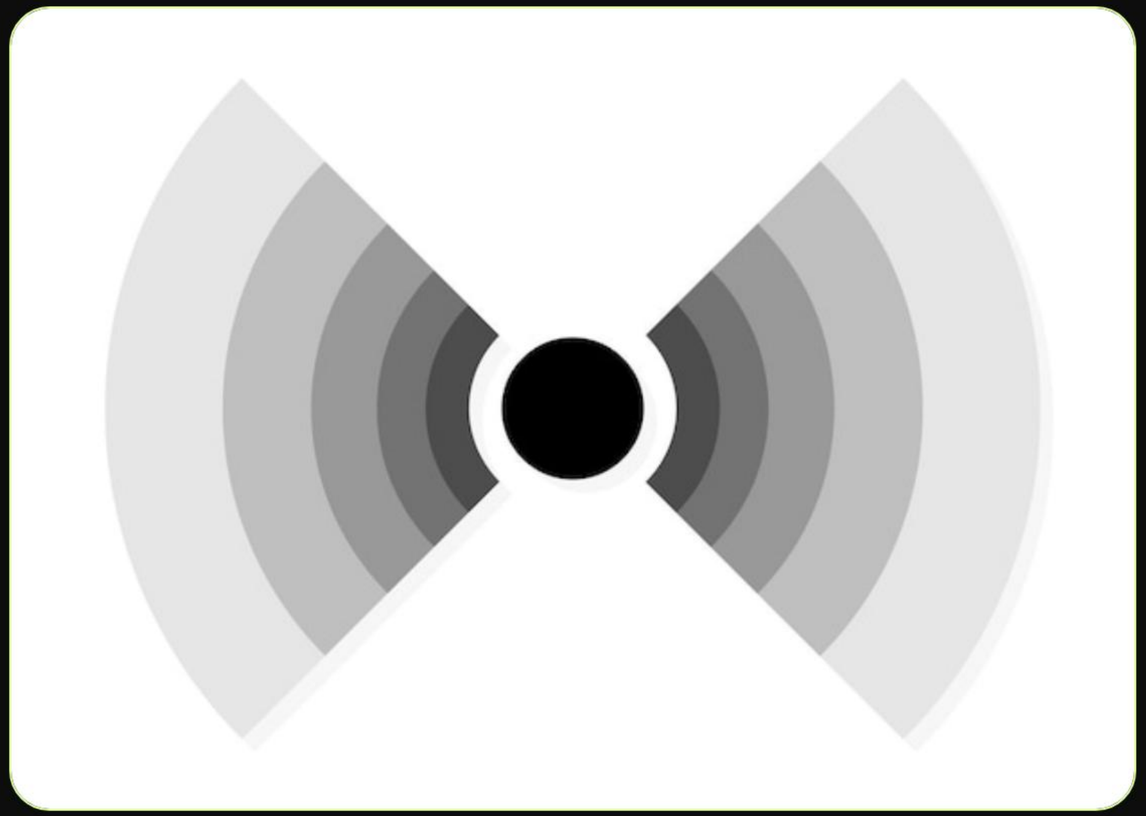
06. AUDIT RÉSEAU UDP

TFTP utilise le protocole UDP sur le port 69. Un scan standard TCP ne détecterait pas le service.

Utilisation de **Nmap** avec l'option de scan UDP :

```
sudo nmap -sU -p 0-100 192.168.203.131
```

Le scan confirme que le port 69/UDP est soit **open** soit **filtered**, validant la présence du service.



RÉSUMÉ DE LA CONFIGURATION

- **Protocole :** UDP (User Datagram Protocol) - Port 69.
- **Sécurité :** Option `--secure` activée pour restreindre l'accès à `/srv/tftp`.
- **Droits d'accès :** Propriété `tftp:tftp` obligatoire pour la lecture des fichiers par le démon.
- **Audit :** Nécessité d'un scan UDP (`-sU`) pour la détection réseau.

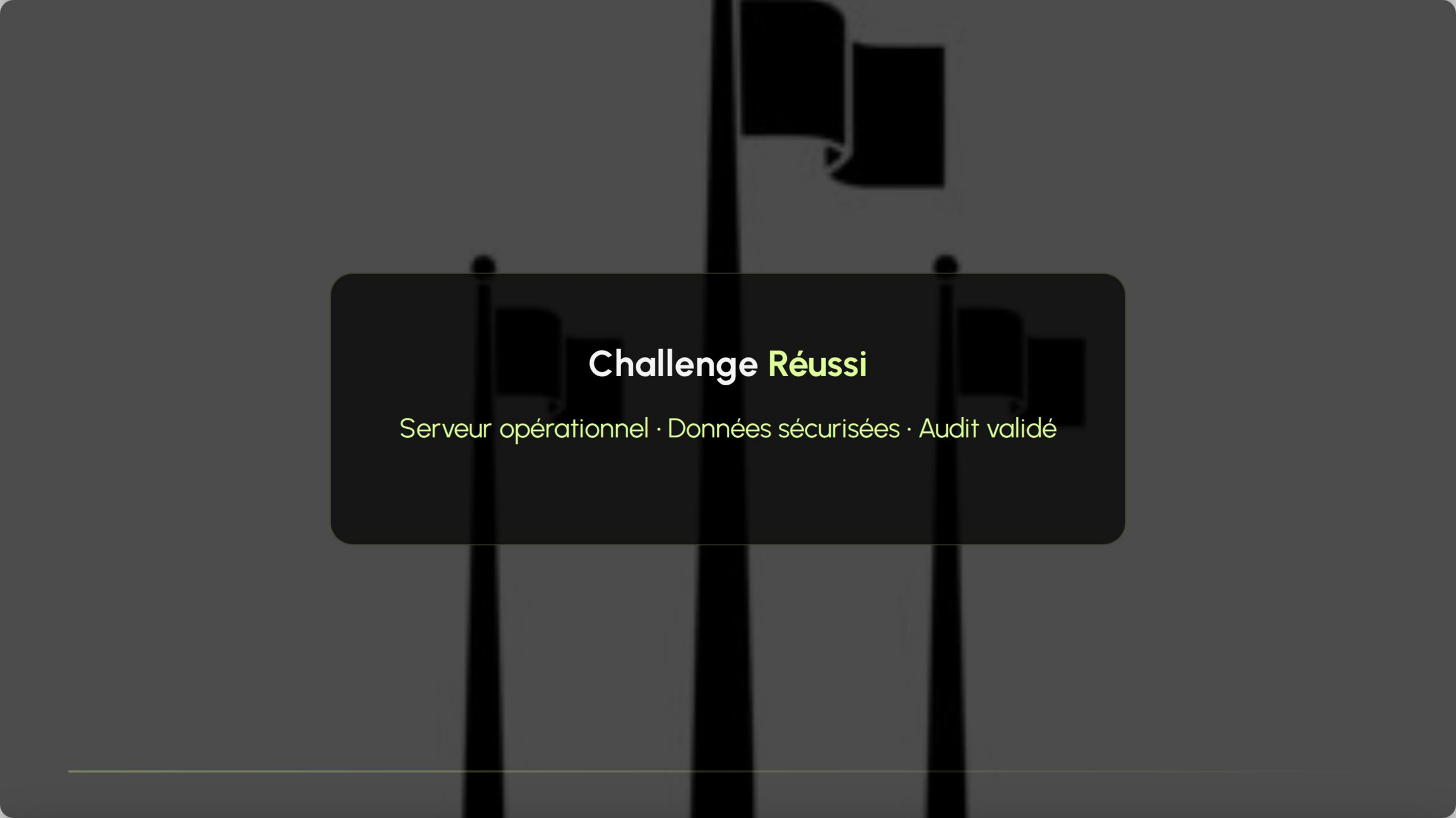

Challenge Réussi
Serveur opérationnel · Données sécurisées · Audit validé

IMAGE SOURCES



https://i.sstatic.net/D8Wgc.png

Source: askubuntu.com



https://www.raspberry-pi-geek.com/var/rpi/storage/images/media/images/nano-f01/5007-1-eng-US/nano-F01_lightbox.jpg

Source: www.raspberry-pi-geek.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/067/895/352/small/illustration-of-hand-adjusting-toggle-slider-check-mark-user-customization-successful-settings-adjustment-personalized-control-for-app-ui-dashboard-interfaces-privacy-settings-user-preferences-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/2883/2883515.png

Source: www.flaticon.com



https://img.freepik.com/premium-vector/cute-radar-signal-icon-symbol-internet-connection-sonar-radio-sound-waves-vector_730604-1381.jpg

Source: www.freepik.com



https://www.eccouncil.org/cybersecurity-exchange/wp-content/uploads/2024/06/Expert-Ethical-Hacking-A-Manual-of-FREE-Ethical-Hacking-Courses-1080-x-1080_A.jpg

Source: www.eccouncil.org

IMAGE SOURCES



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/075/490/136/small/three-flagpoles-with-waving-flags-silhouette-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com